

3. Funkcja homograficzna 1

Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej:

- a) $\frac{-2x+3}{x-4}$
- b) $\frac{0,5x+2}{x+3}$
- c) $\frac{4x}{2x+1}$

a) ① Przekształcamy wzór funkcji f do postaci kanonicznej.

Postać kanoniczna funkcji homograficznej: $f(x) = \frac{a}{x-p} + q$

Aby przekształcić wzór funkcji f do postaci kanonicznej musimy

① Rozdzielić licznik, tak aby w nawiasie było $x-p$

② Rozdzielamy na dwie ułamki.

$$\frac{-2x+3}{x-4} = \frac{-2(x-4)-5}{x-4} = \frac{-5}{x-4} - \frac{2(x-4)}{(x-4)} = \frac{-5}{x-4} - 2$$

Wyciągamy -2 przed nawias, piszemy $x-4$ w nawiasie, -5 to dopełnienie aby licznik był dalej $-2x+3$

$$-2(x-4)-5 = -2x+8-5 = -2x+3.$$

Odp.: Wzór funkcji f w postaci kanonicznej: $\frac{-5}{x-4} - 2$.

Kolejne podpunkty liczymy analogicznie:

$$b) \frac{0,5x+2}{x+3} = \frac{0,5(x+3)+0,5}{x+3} = 0,5 + \frac{\frac{1}{2}}{x+3} = 0,5 + \frac{1}{2(x+3)}$$

Odp.: Wzór funkcji f w postaci kanonicznej: $\frac{1}{2(x+3)} + 0,5$.

$$c) \frac{4x}{2x+1} = \frac{2x}{x+\frac{1}{2}} = \frac{2(x+\frac{1}{2})-1}{x+\frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{x+\frac{1}{2}}$$

Odp.: Wzór funkcji f w postaci kanonicznej: $\frac{-1}{x+\frac{1}{2}} + 2$.